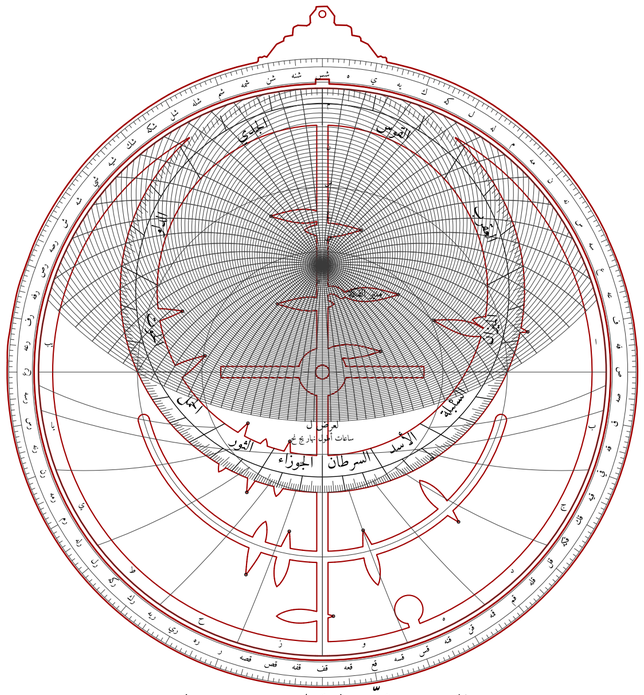
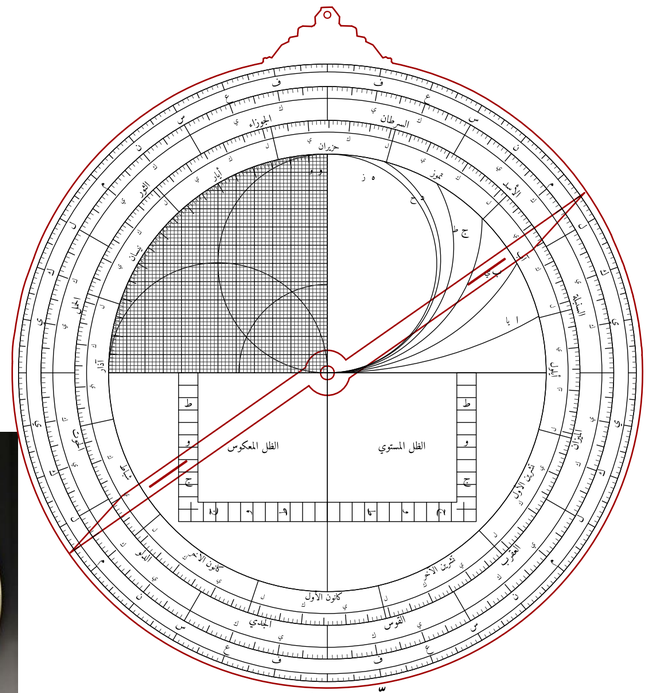
أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

Astrolabe of the Marine Museum, Istanbul (619/1222) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 101 — Inv. A2.24



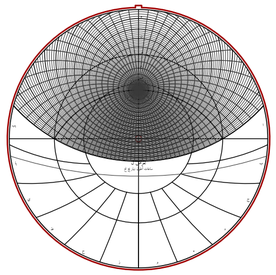
الوجه - مجمّع (مقياس ١:٣٫٨٥)



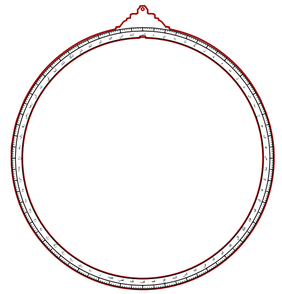
الظهر - مجمّع (مقياس ١:٣٫٨٥)



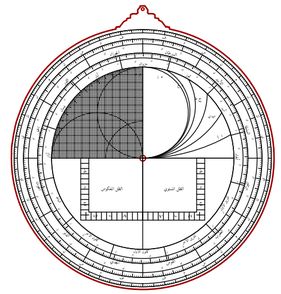
صورة الكتاب



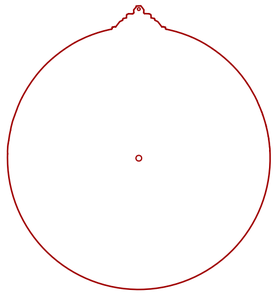
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٨٫٤٦



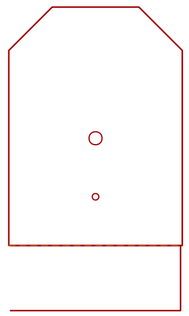
3) الحجرة
مقياس ١:٩٫٢٥



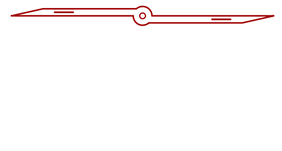
2) الأم
مقياس ١:٩٫٢٥



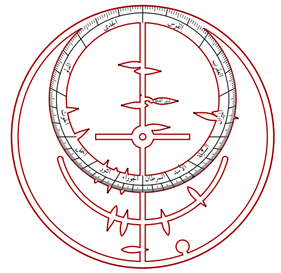
1) الأم
مقياس ١:٩٫٢٥



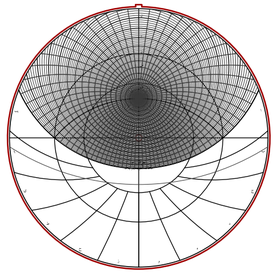
8) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



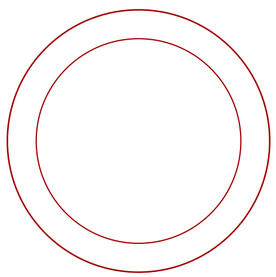
7) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٩٫٢٢



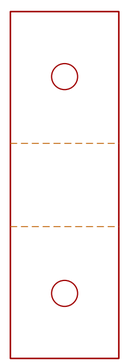
6) العنكبوت
مقياس ١:٨٫٣٤



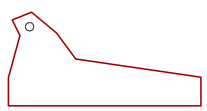
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٨٫٤٦



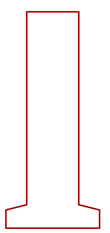
12) الحلقة
مقياس ١:١٫٩٨



11) العروة
مقياس ١:١



10) الفرس
مقياس ١:١

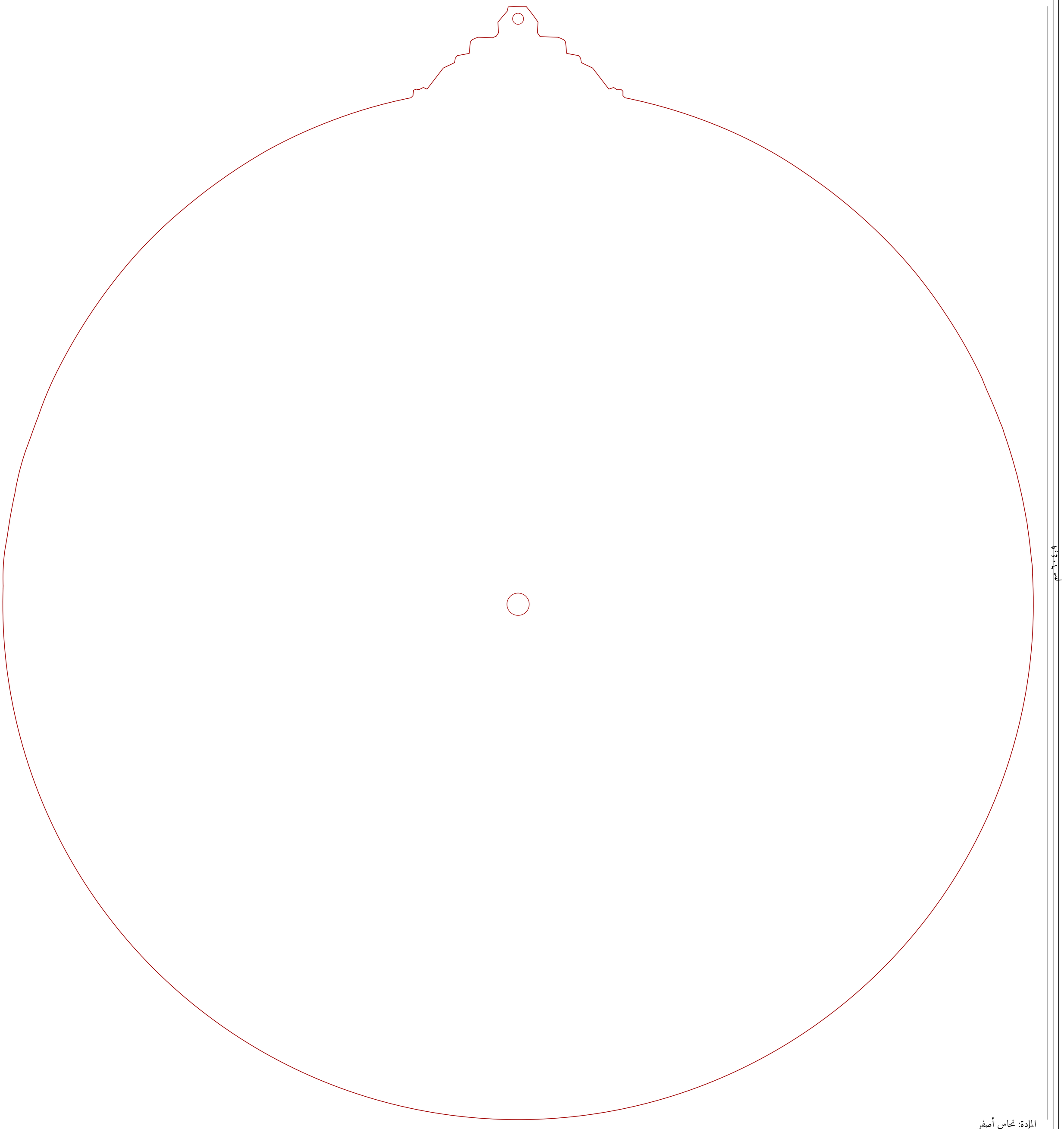


9) القطب
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

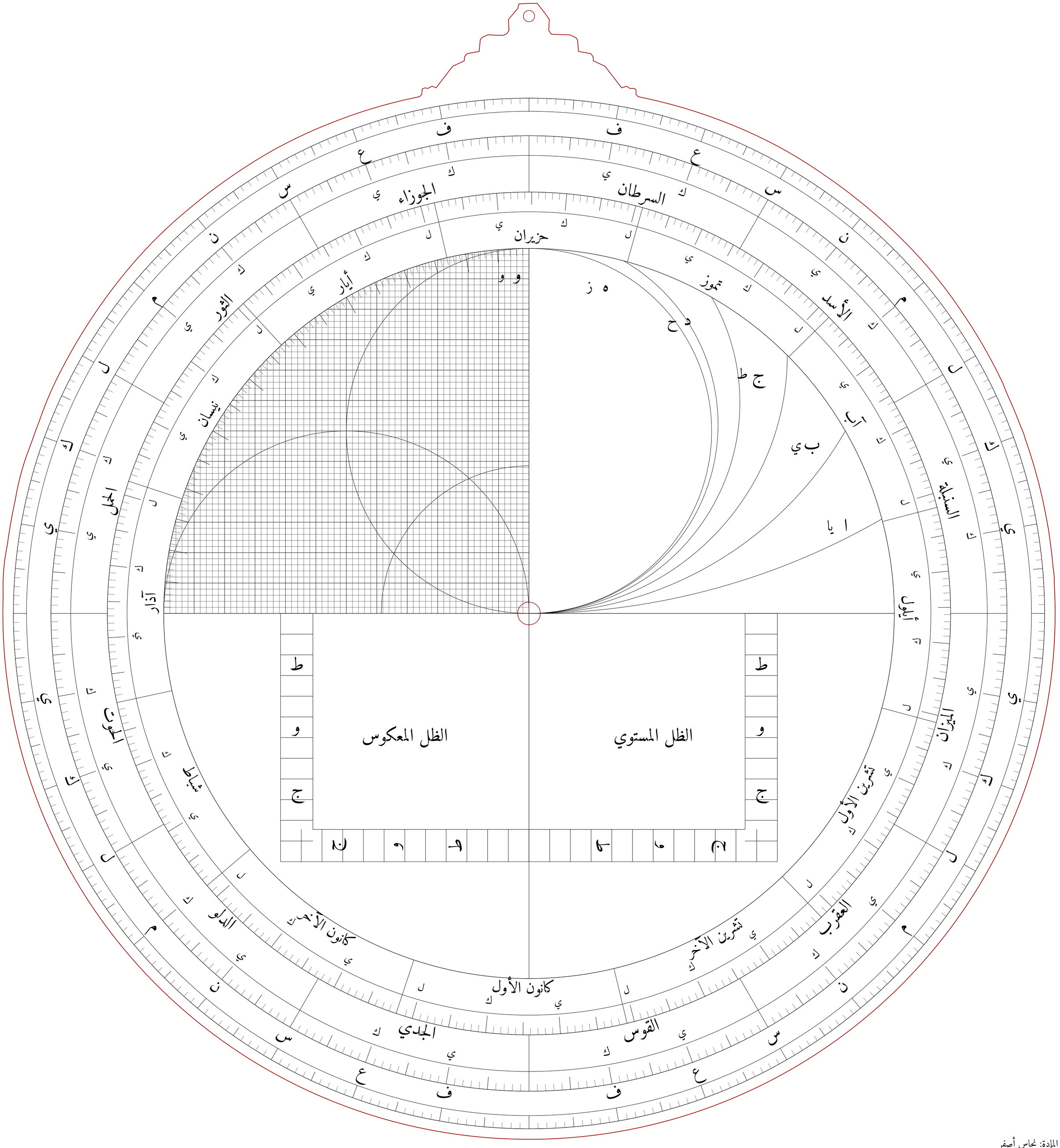
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦، ١٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب متحف البحرية باسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)

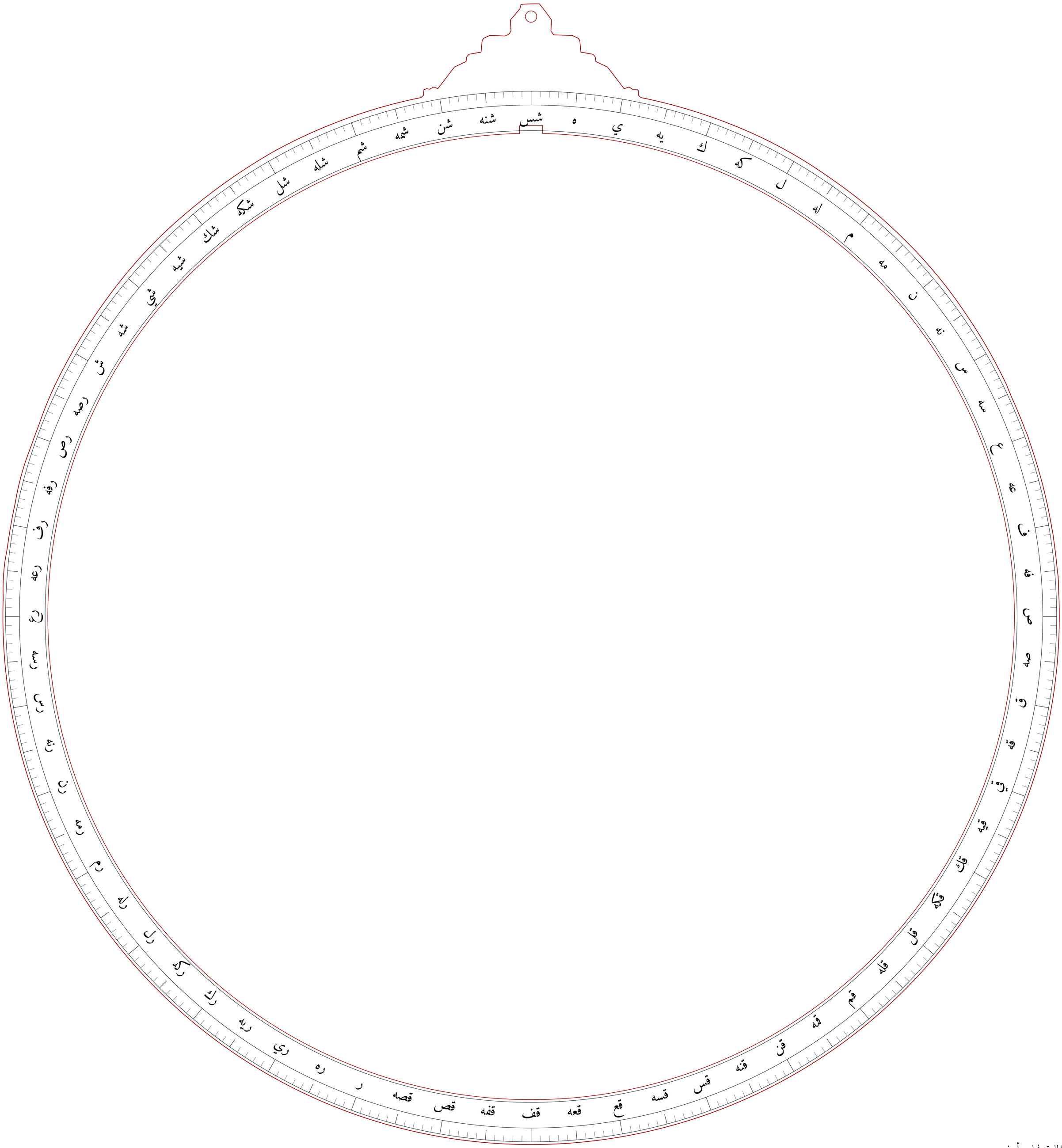


٥٥٩٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٦، ١٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

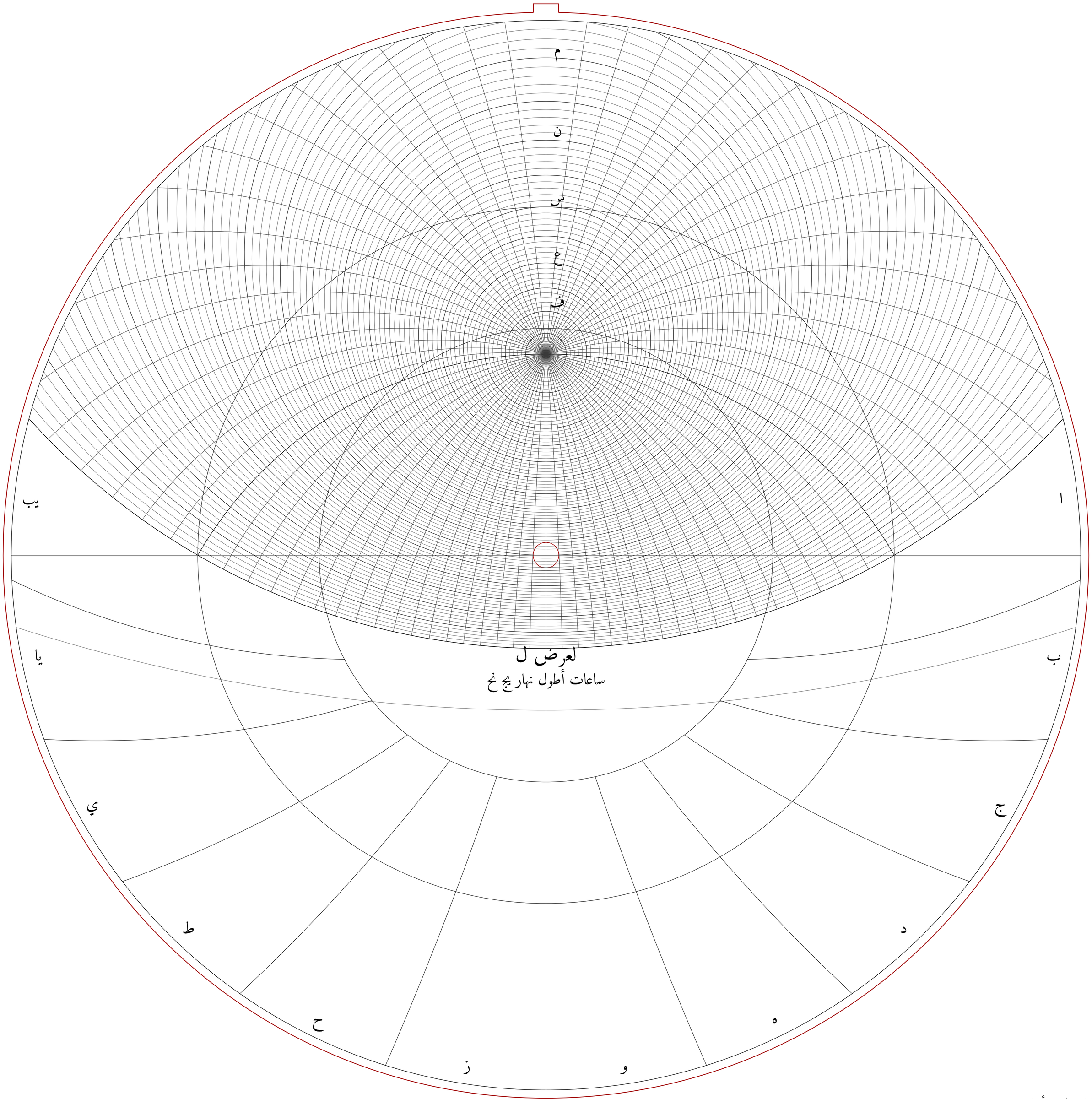
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

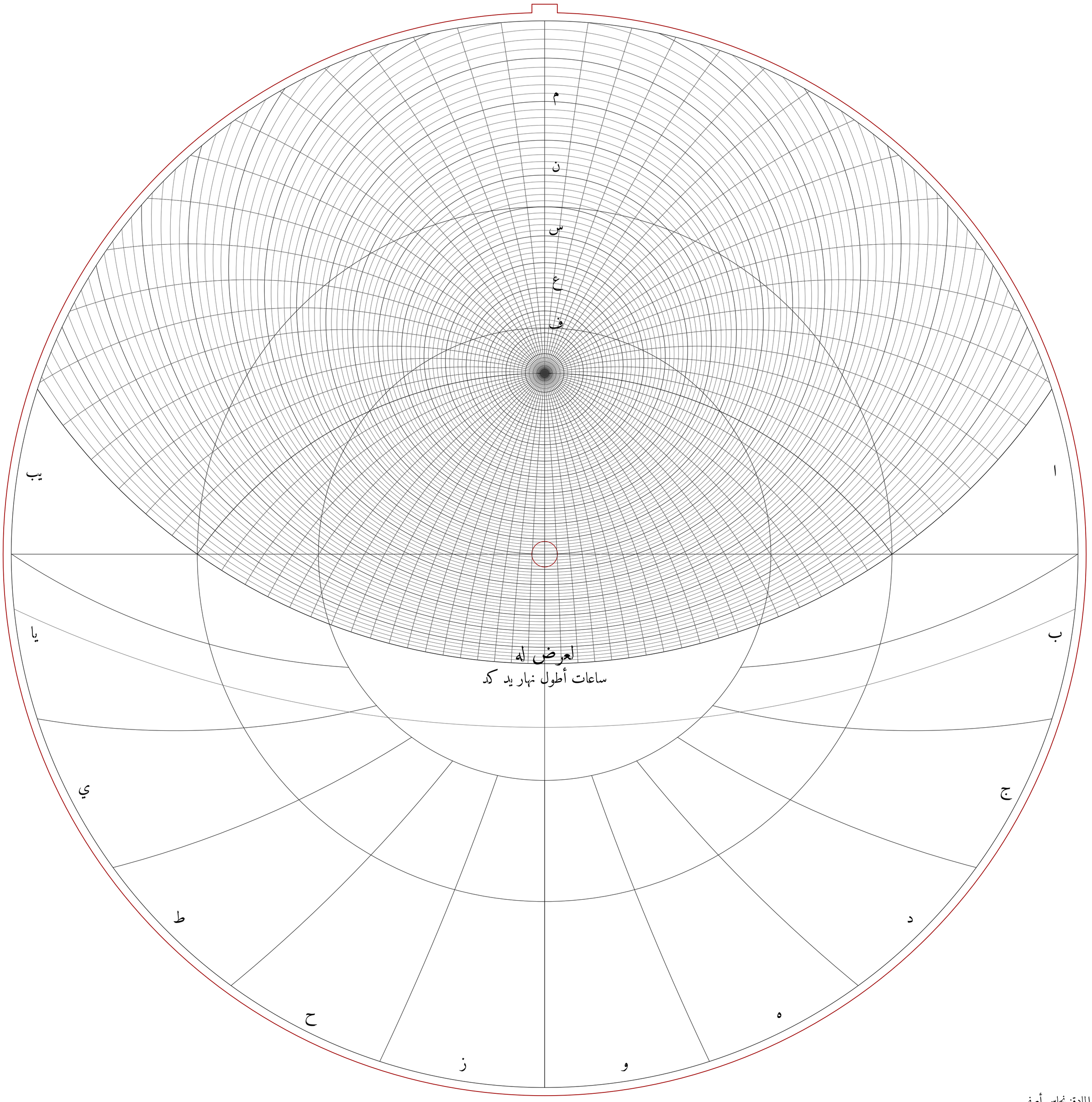
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 30°)



المادة: نحاس أصفر
السُمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 35°) — القَص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



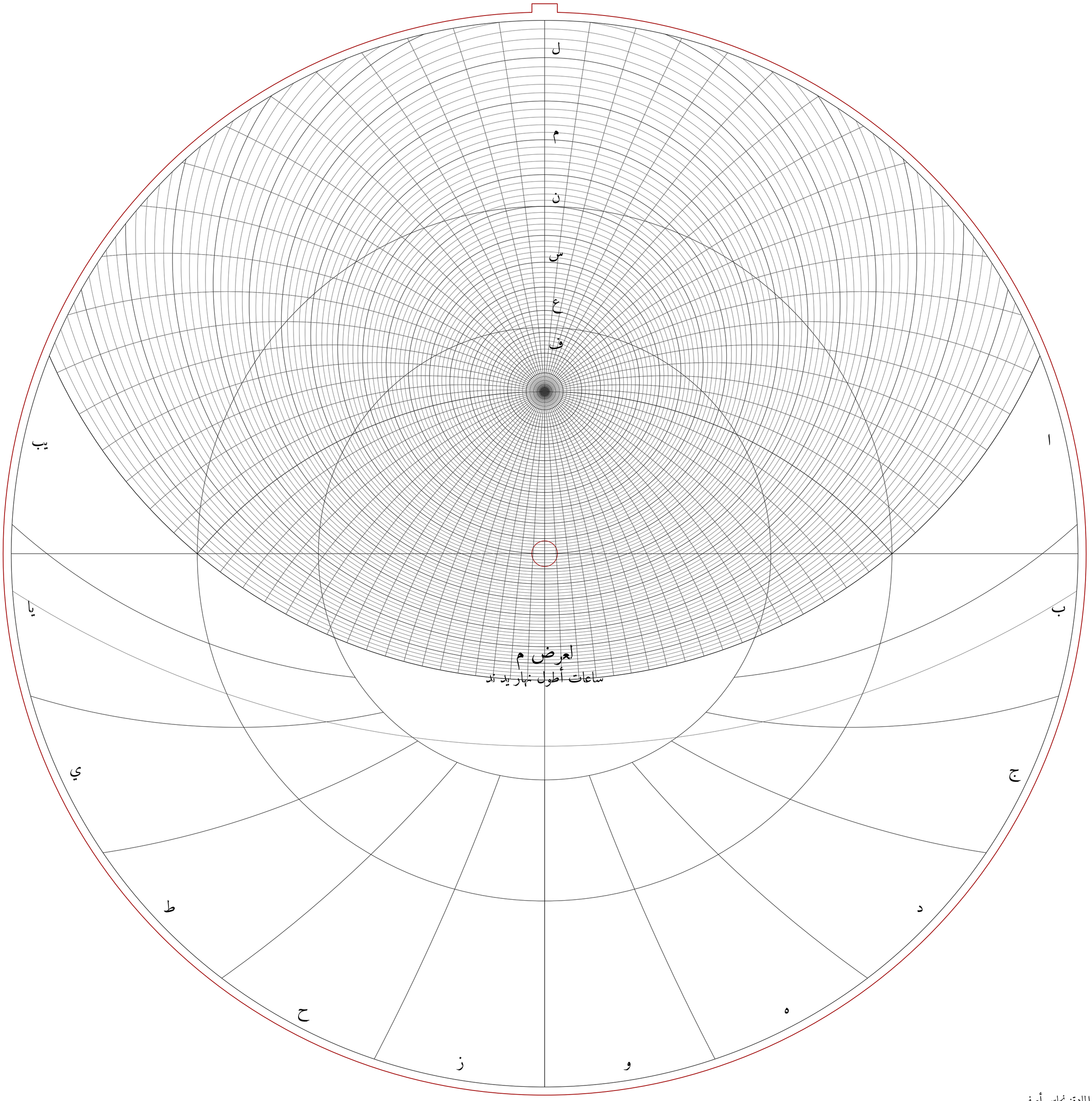
١٫٦٥١ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ١٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

١٫٥١٢ مم

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 40°)



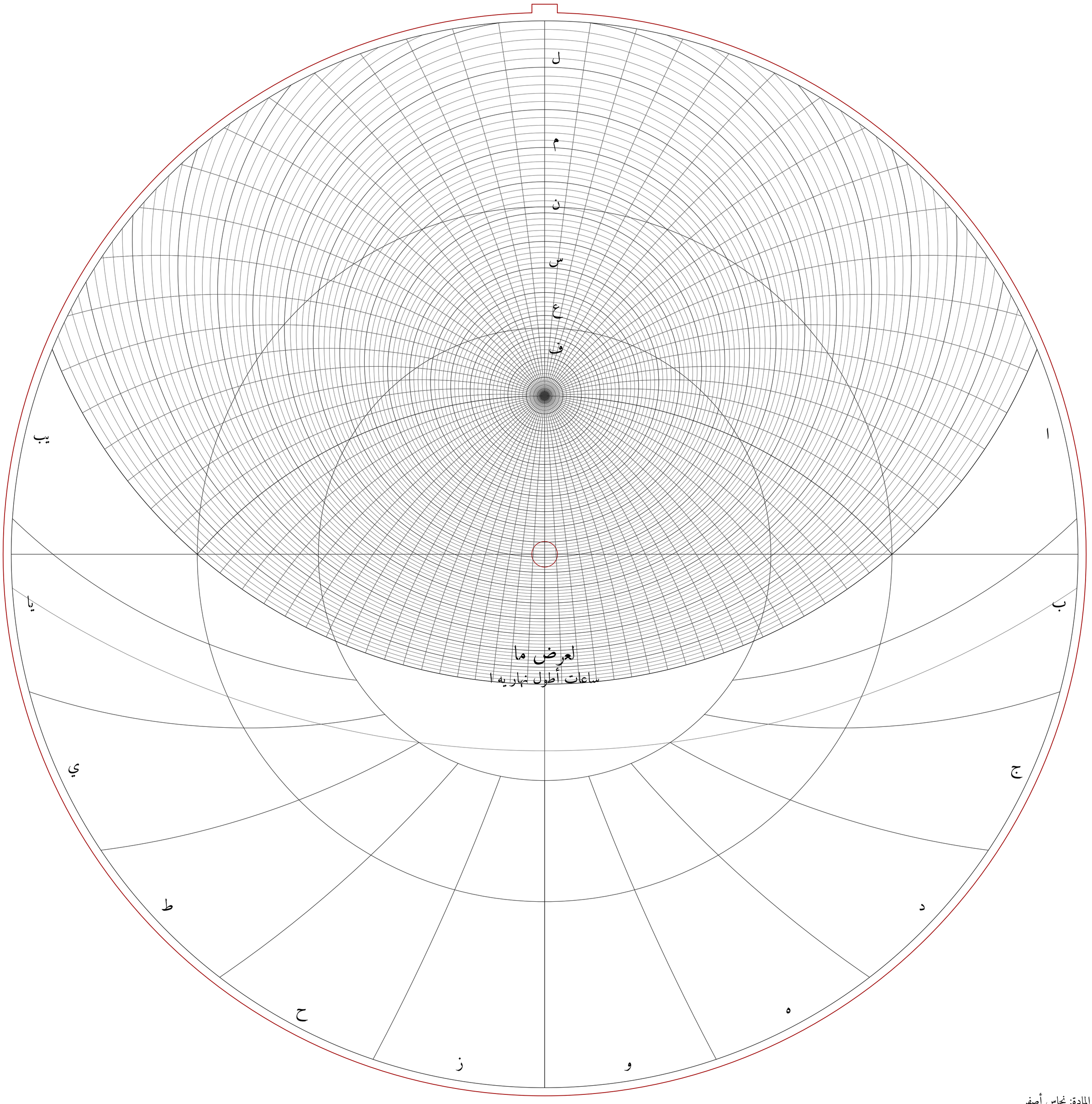
٥١٦٫١ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

٥١٢٫١ مم

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 41°) — القَص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)

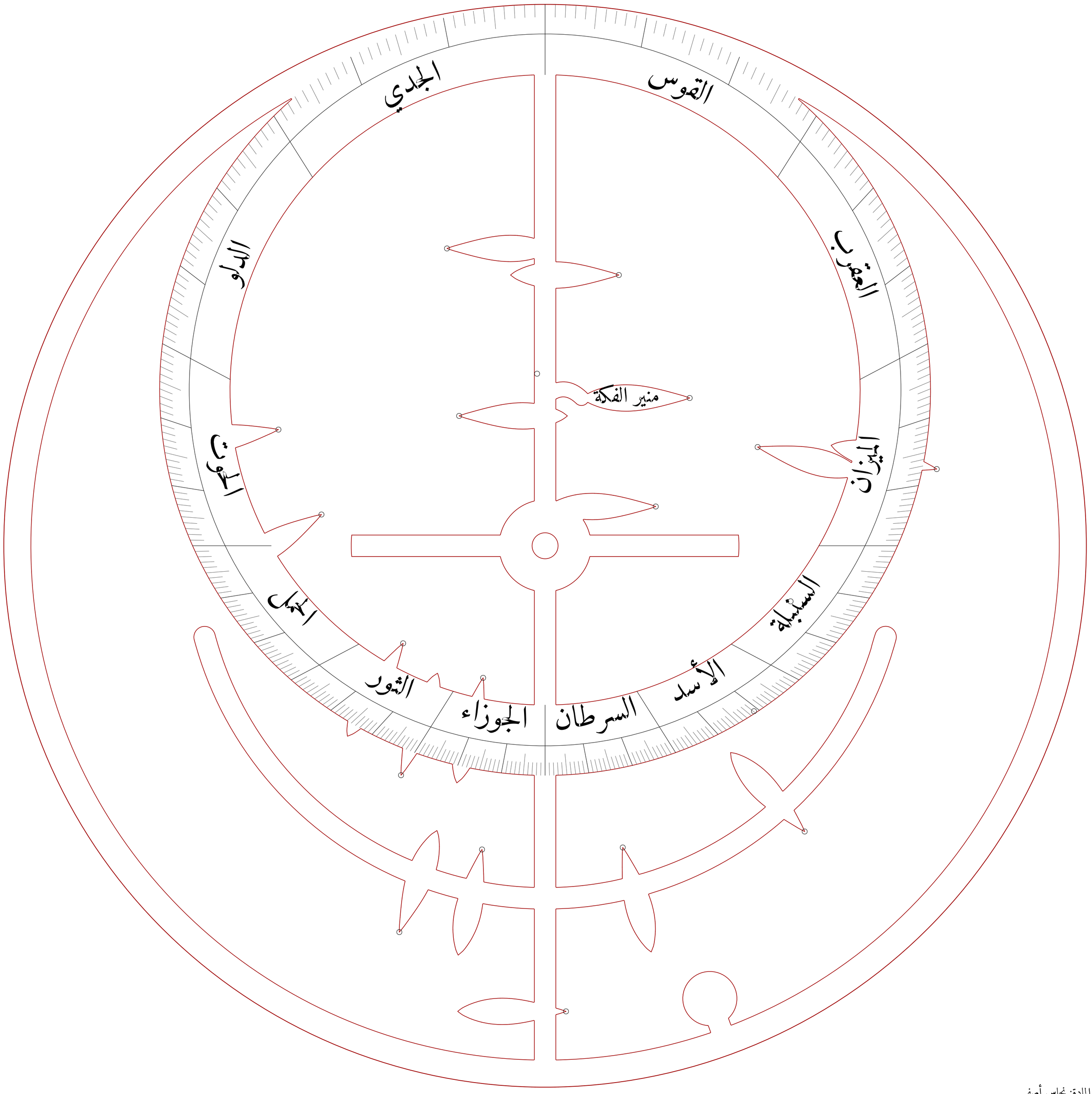


المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ١٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

٥١٢٫١ مم

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

8) العنكبوت (الشبكة) - 20 كوكباً

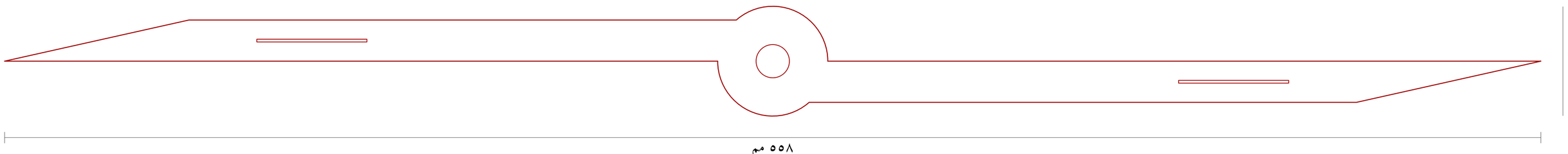


٥٠٤٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

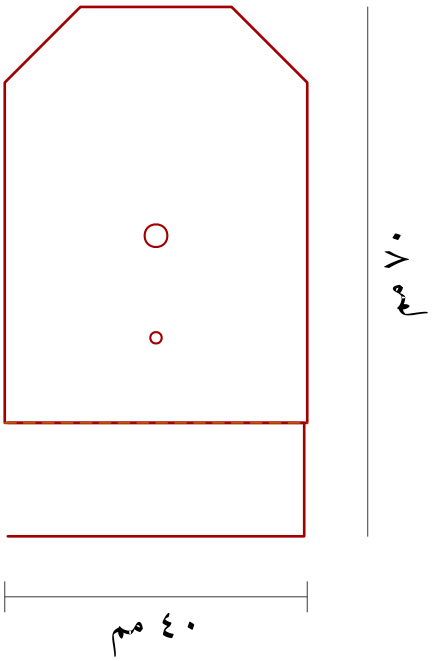
9) العضادة ذات الهدفتين (طول 558 مم)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

لاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٦

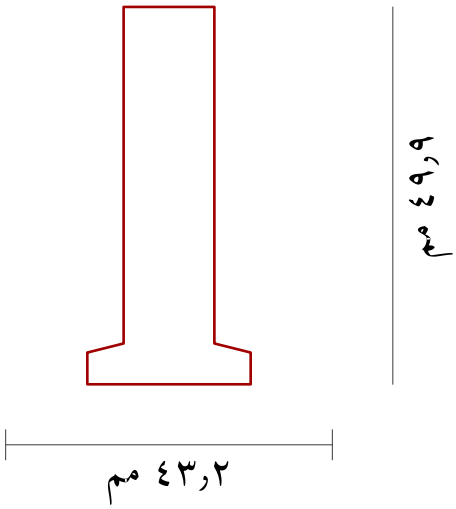
10) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫٥، ٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

لاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٦

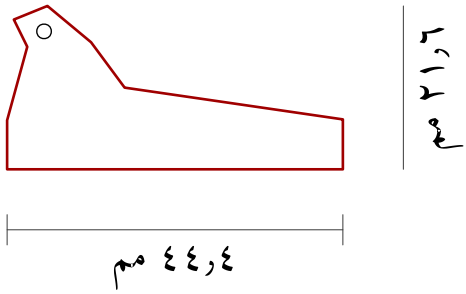
11) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 12.0 مم وطول 49.9 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

لاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٦

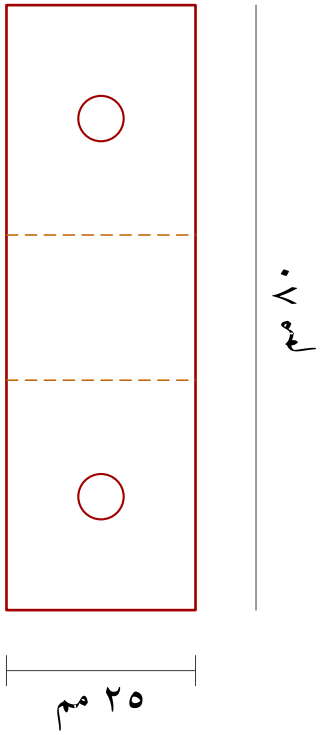
12) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٢٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

لاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٦

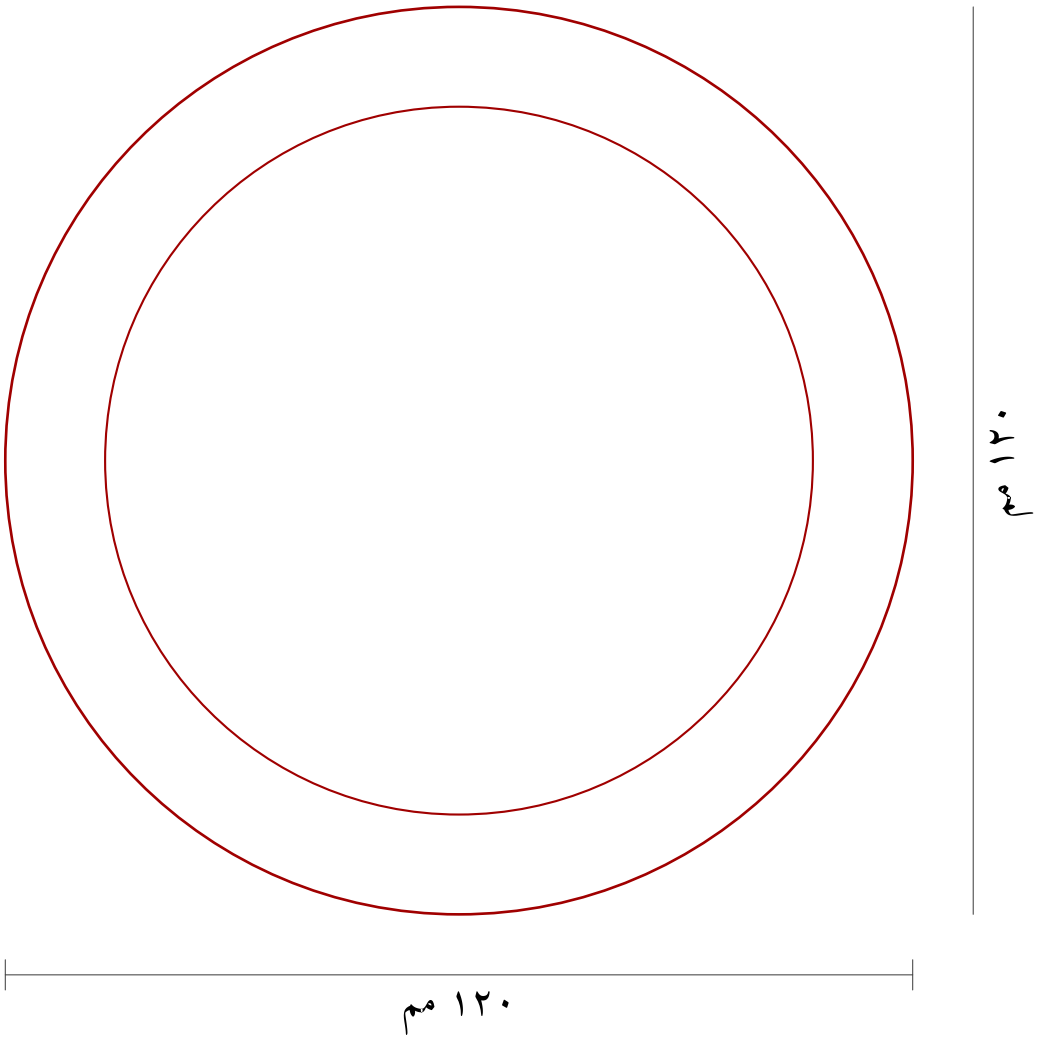
13) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

لاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٦

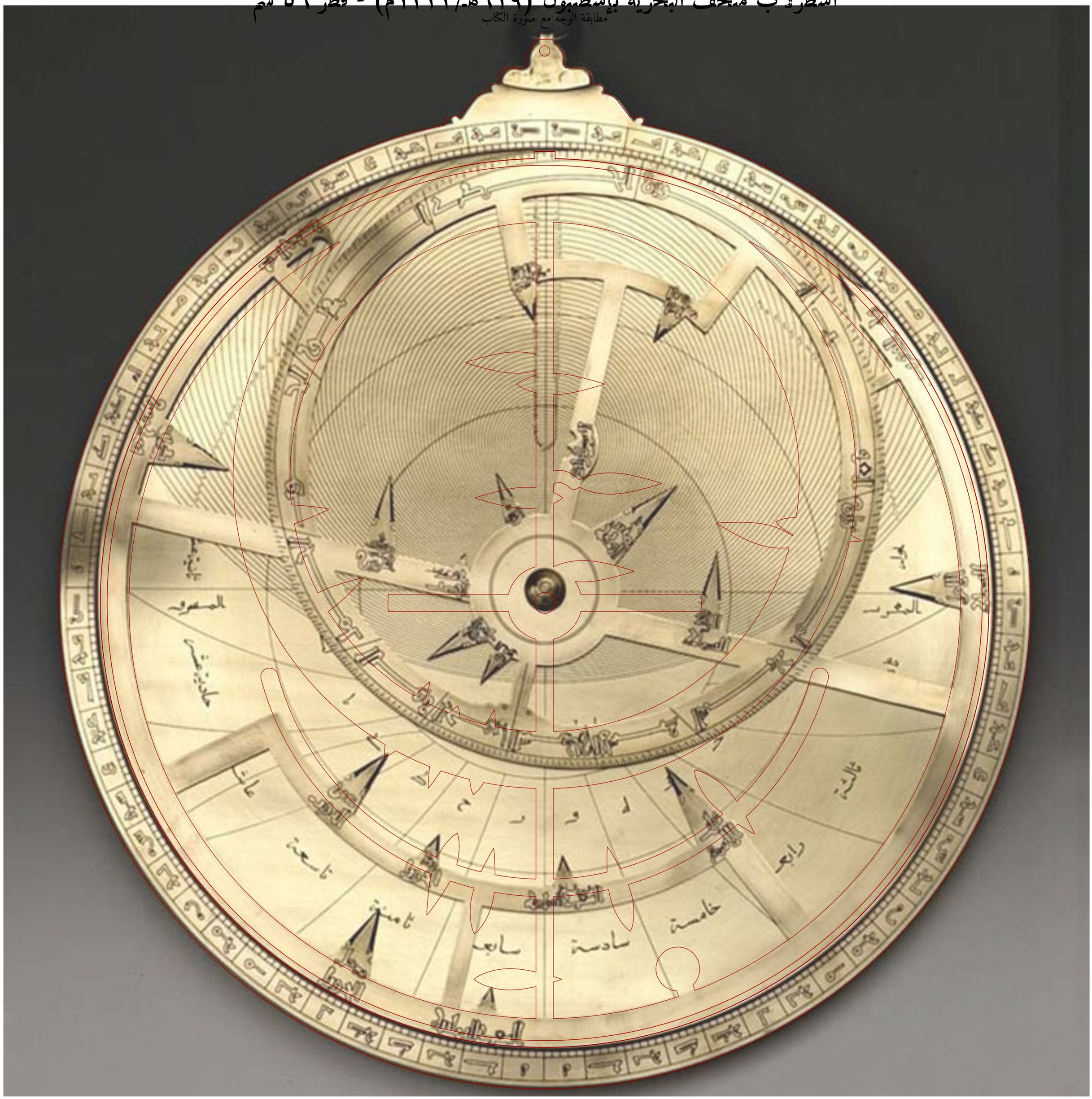
14) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

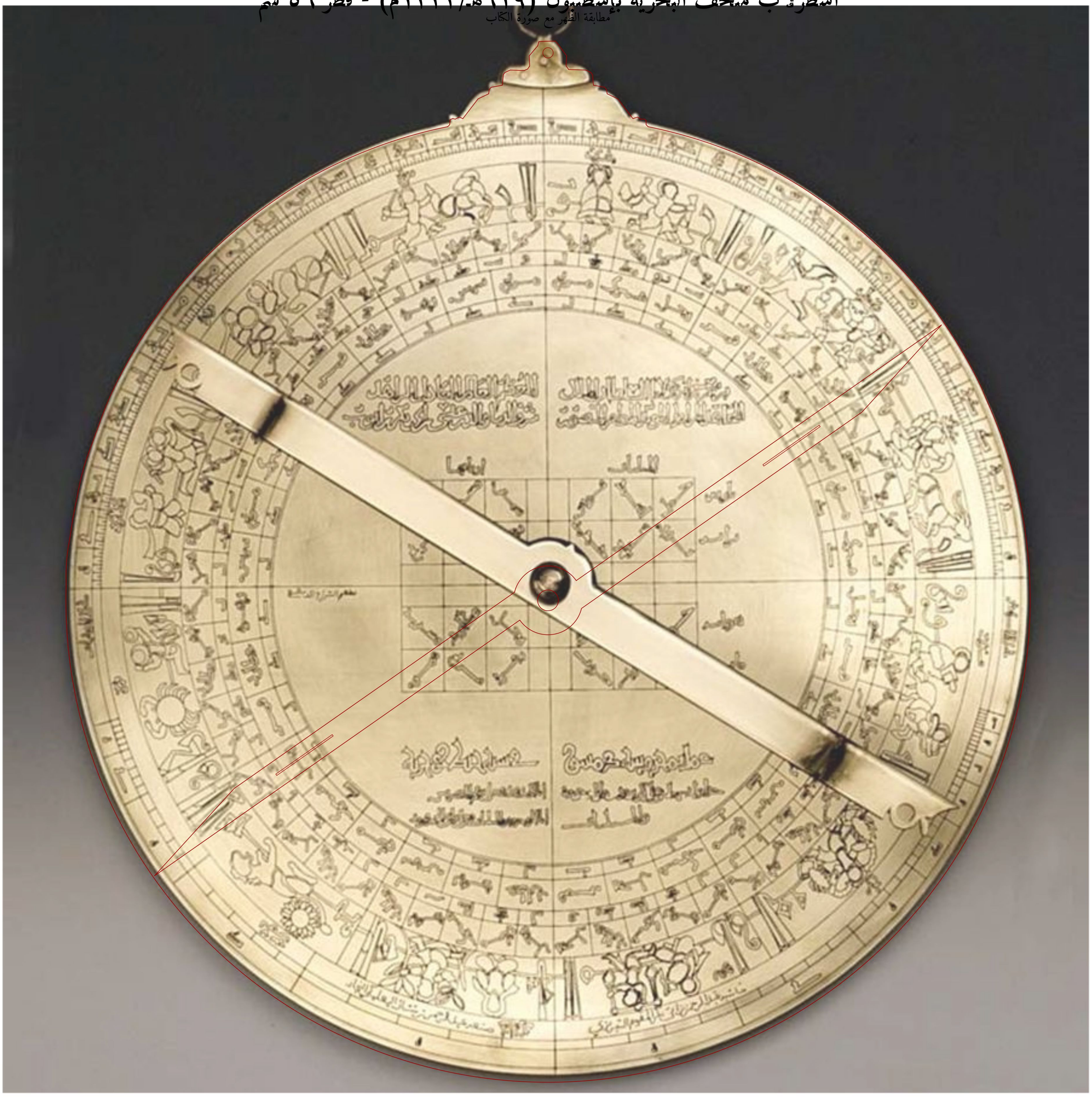
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب متحف البحرية بإسطنبول (٦١٩هـ/١٢٢٢م) - قطر ٥٦ سم

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC